COMPTE RENDU DE CYBERSECURITE

TP1.1 CHAPITRE 1 :

1. Présentation de nmap

a-Définition et rôle de l'outil

Nmap (Network Mapper) est un scanner réseau open-source de référence, utilisé par les administrateurs système, les ingénieurs réseau et les pentesters depuis 1997. Il permet de cartographier l'infrastructure d'un réseau, d'identifier les hôtes actifs, les ports ouverts, les services en écoute ainsi que les systèmes d'exploitation des machines cibles.

- **Ses fonctions principales sont** :

- Découverte d'hôtes (Host Discovery) : identifier les machines actives sur un réseau
- Scan de ports : déterminer l'état de chaque port (ouvert, fermé, filtré)
- Détection de services et versions : identifier les démons applicatifs et leurs versions
- Détection d'OS : fingerprinting du système d'exploitation

b-Contexte d'utilisation

Nmap s'utilise dans plusieurs contextes professionnels légitimes :

- Audit de sécurité : Inventaire des services exposés, vérification de la surface d'attaque
- Tests de pénétration : Phase de reconnaissance active (Phase 2 du pentest)
- Administration réseau : Inventaire des hôtes, vérification de configuration firewall

2-Analyse des Commandes Utilisées

Nmap s'utilise avec plusieurs options parmi lesquelles nous avons :

Nmap –sn suivis de l'IP du réseau distant : L'option -sn demande à Nmap d'effectuer uniquement une découverte d'hôtes sans scanner les ports. Nmap envoie une combinaison de paquets ICMP Echo Request, TCP SYN vers le port 443, TCP ACK vers le port 80, et ICMP Timestamp Request pour

déterminer si un hôte est actif. On l'utilise pour connaitre le nombre d'hôte connecter au réseau ainsi que leur **@IP**

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 15:47 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00045s latency).
MAC Address: 08:00:27:11:7D:E8 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00079s latency).
MAC Address: 08:00:27:F8:D4:0E (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 14.90 seconds

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

Nmap –Ss (SYN Scan) suivis de l'hôte distant à analyser : Le SYN Scan est le scan par défaut et le plus populaire de Nmap. Il envoie un paquet TCP SYN à chaque port cible. Si le port est ouvert, le serveur répond SYN/ACK — Nmap envoie alors un RST (reset) sans compléter la connexion TCP. C'est pourquoi on l'appelle aussi 'half-open scan' : la connexion n'est jamais établie complètement. On l'utilise pour détecter quels sont les ports ouverts sur un hôte.

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 15:52 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
49152/tcp open  unknown
49153/tcp open  unknown
49154/tcp open  unknown
49155/tcp open  unknown
49156/tcp open  unknown
49157/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:F8:D4:0E (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.66 seconds

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

Nmap –sV suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser : L'option -sV active la détection de version des services. Nmap se connecte aux ports ouverts et envoie des sondes (probes) spécifiques pour obtenir la bannière du service. Il compare ensuite les réponses à sa base de données nmap-service probes (plus de 7 000 signatures) pour identifier le service et sa version exacte. En plus la détection des numéros de ports et des services, il est utilisé pour la détection de **la version des services disponibles ainsi que quelques informations sur le système d'exploitation.**

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 15:56 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00091s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
49152/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
MAC Address: 08:00:27:F8:D4:0E (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: WINDOW7; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 75.94 seconds

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

Nmap –O suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser : L'option -O active l**a détection du système d'exploitation**. Nmap utilise des techniques de TCP/IP fingerprinting : il envoie une série de sondes spécialement conçues et analyse les subtilités de la réponse (TTL, taille de fenêtre TCP, bits DF, options TCP, numéros de séquence ISN...). Chaque OS implémente la pile TCP/IP légèrement différemment. Ces variations constituent une empreinte unique.

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.56.20
[sudo] Mot de passe de jovijovanie :
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 16:04 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00089s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
49152/tcp open  unknown
49153/tcp open  unknown
49154/tcp open  unknown
49155/tcp open  unknown
49156/tcp open  unknown
49157/tcp open  unknown
MAC Address: 08:00:27:F8:D4:0E (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2008|7|Vista|8.1
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_7 cpe:/o:microsoft:windows_vista cpe:/o:microsoft:windows_8.1
OS details: Microsoft Windows Vista SP2 or Windows 7 or Windows Server 2008 R2 or Windows 8.1
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.84 seconds

┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$
```

Nmap –A suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser : cette option est la plus complète et la plus bruyantes car elle combine toutes les options précédentes ajouter auxquelles s'ajoute traceroute et scripts.

```
┌──(jovijovanie㉿jovijovanie)-[~]
└─$ nmap -A 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 16:07 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 991 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
49152/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49153/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49154/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49155/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49156/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
49157/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
MAC Address: 08:00:27:F8:D4:0E (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2008|7
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_7
OS details: Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 or Windows 7 SP1
Network Distance: 1 hop
Service Info: Host: WINDOW7; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 7 Home Basic 7601 Service Pack 1 (Windows 7 Home Basic 6.1)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7::sp1
|   Computer name: window7
|   NetBIOS computer name: WINDOW7\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_  System time: 2026-04-09T16:08:56+02:00
|_clock-skew: mean: -40m00s, deviation: 1h09m16s, median: -1s
| smb2-time:
|   date: 2026-04-09T14:08:56
|_  start_date: 2026-04-09T13:40:17
| smb2-security-mode:
|   2.1:
|_    Message signing enabled but not required
|_nbstat: NetBIOS name: WINDOW7, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 08:00:27:f8:d4:0e (Oracle VirtualBox virtual NIC)
| smb-security-mode:
```

3-Résultats Obtenus

- **Machine détecter** : nous avons détecter 5 hôtes parmi lesquelles nous avons nos trois machines virtuelles (kali, Ubuntu et Windows), la machine réelle ainsi que l'adresse de la passerelles Virtual box.
- **Ports ouverts et services** : nous avons Détecter 3 ports ouvert sur Windows : le port 135 qui correspond au service RPC, le port 139 qui correspond au services NetBIOS-sn et le port 445 qui correspond au services samba. Sur Ubuntu par défaut aucun port n'est ouvert.

4-Analyse de Sécurité

- **Services dangereux :** le services Microsoft qui écoute sur le port 445 TCP et qui correspond au SMB est un service dangereux car son port est ouvert.
- Le port 445 devrait être fermé ainsi que le port 139
- L4entreprise risque de se faire pirater grâce à l'utilisation de ces ports ouvert.

5-Utilisation Avancée de Nmap ;

- **Option -p- :** Par défaut, Nmap scanne uniquement les 1 000 ports les plus communs selon sa base de données **nmap-services**. L'option -p- (ou -p 1-65535) force le scan des 65 535 ports TCP, du port 1 au port 65535. Cela permet de détecter les services qui se cachent intentionnellement sur des ports non standards (technique courante pour masquer des backdoors ou des services d'administration). Il permet de faire :

- Le Pentest : identifier les backdoors ou services d'administration cachés sur des ports nonstandards ;
- L'Audit complet : s'assurer qu'aucun service non autorisé n'écoute sur le serveur ;
- Il est possible de spécifier le port à scanner en utilisant comme suit **: nmap -p « numéro de port » ip de l'hôte distant**

- **Option --script vuln :** L'option --script vuln exécute tous les scripts de la catégorie 'vuln' soit plus de 100 scripts qui testent automatiquement les vulnérabilités connues sur chaque service détecté.

Cas d'usage : il peut être utiliser pour détecter une vulnérabilité connue sur un système précis et automatiser la recherche de vulnérabilité. On peut voir qu'une des vulnérabilités de ce système est le protocoles smb de samba.

- **Option -T4 — Contrôle de la Vitesse** : Nmap dispose de 6 niveaux de timing (T0 à T5) qui contrôlent la vitesse et l'agressivité du scan. Ces templates ajustent plusieurs paramètres simultanément : délai entre les sondes, timeout des connexions, nombre de tentatives, et débit réseau. Le bon choix de timing est crucial pour équilibrer vitesse, fiabilité et discrétion. Plus les T évolues plus le scan est rapide.

Cas d'usage : dans un lab virtuel, on peut utiliser le T4 où T5 car rapide mais dans un environnement réel, il est préférable d'utiliser T0 où T1 car lent et difficiles à détecter par les IDs et IPS

TP1.2 :

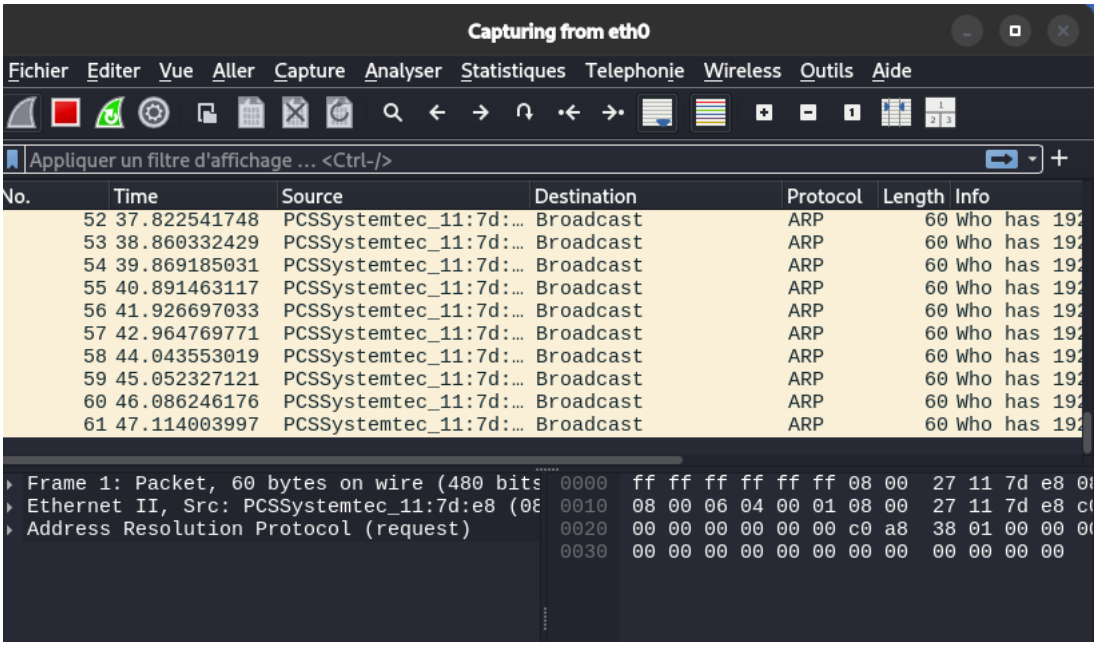
1. Introduction

Wireshark est un outil d'analyse de paquets réseau qui permet de capturer et examiner le trafic en temps réel.

- **Rôle de Wireshark :**
  - Observer les communications réseau
  - Diagnostiquer des problèmes
  - Détecter des attaques
  - Importance en cybersécurité :
  - Permet d'identifier des comportements suspects
  - Aide à analyser les attaques (scan, intrusion, malware)
  - Outil essentiel pour les analystes SOC

2. Description des manipulations

Ouverture de wireshark



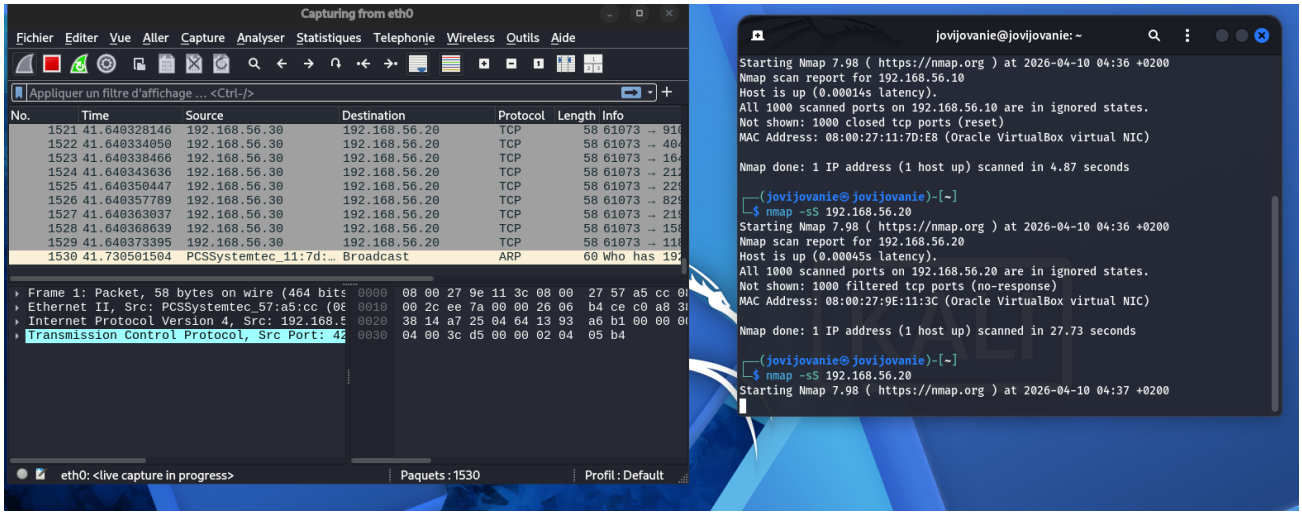
Étape 2 : Scan avec Nmap

Nmap est utilisé pour scanner les ports

-Nmap -sS 192.168.20

-sS : scan SYN (scan furtif)

Résultat : ports ouverts / fermés

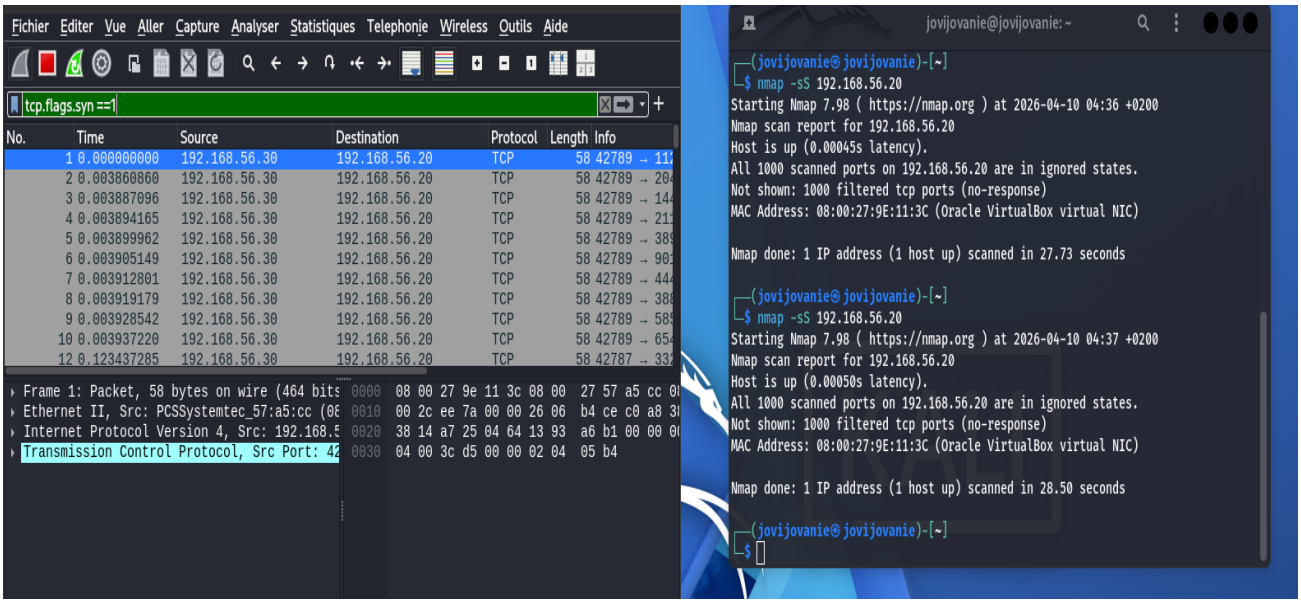


Étape 3 : filtrage d'adresses

tcp.flags.syn == 1

Permet de voir les paquets SYN (début de connexion)

3. Résultats obtenus



Plusieurs paquets SYN envoyés vers différents ports

But : tester les ports ouverts

Tous les paquets visibles (HTTP, DNS, TCP…)

Capture avec filtre SYN

On voit uniquement les paquets SYN

- **Type de paquet et leurs Significations**

SYN : Demande de connexion

SYN-ACK : Port ouvert

RST : Port fermé

. Utilisation avancée de Wireshark

Un scan se caractérise par :

Plusieurs SYN envoyés rapidement ; Plusieurs ports ciblés ;Peu de réponses complètes

Ip. Addr == 192.168.1.1

Par port :

ip.addr == 192.168.56.20

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
736	33.025499807	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 4125 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
737	33.025510739	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 5902 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
738	33.025525788	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 646 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
739	33.025630936	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 8099 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
740	33.127223863	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 8099 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
741	33.127286991	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 646 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
742	33.127344579	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 5902 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
743	33.127357728	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 4125 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
744	33.127402525	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 12265 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
745	33.127414368	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 7778 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
746	33.127422103	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 8000 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
747	33.127455125	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 58080 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
748	33.127465526	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 2607 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
749	33.127474312	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 2717 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
751	33.230170295	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 9207 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
752	33.230204583	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 5988 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
753	33.230210204	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 2601 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
754	33.230214276	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 10000 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
755	33.230218818	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 683 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

tcp. port == 80

SYN scan :

tcp.port == 80

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
442	28.964586441	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61071 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
460	30.095213116	192.168.56.30	192.168.56.20	TCP	58	61073 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

```
▸ Frame 460: Packet, 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on interface eth0, id 0
▸ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_57:a5:cc (08:00:27:57:a5:cc), Dst: PCSSystemtec_9e:11:3c (08:00:27:9e:11:
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.30, Dst: 192.168.56.20
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 61073, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

0000  08 00 27 9e 11 3c 08 00  27 57 a5 cc 08 00 45 00   ··'··<·· 'W····E·
0010  00 2c a9 19 00 00 36 06  ea 2f c0 a8 38 1e c0 a8   ·,····6· ·/··8···
0020  38 14 ee 91 00 50 14 75  ee 29 00 00 00 00 60 02   8····P·u ·)····`·
0030  04 00 b1 22 00 00 02 04  05 b4                     ···"···· ··
```

- **Description de ces étapes**
  - Un attaquant lance un scan Nmap :

Wireshark montre plusieurs SYN

Peu de ACK finaux

Un SOC utilise Wireshark pour :

Surveiller le trafic

Détecter des anomalies

Analyser des incidents

- **Détection d’attaque réseau**

Exemple : scan de ports

- **Difficultés rencontrées :**

Compréhension des flags TCP

Filtrage correct des paquets

- **Limites de Wireshark :**

Ne bloque pas les attaques (outil passif)

Nécessite des connaissances techniques

Conclusion :

Utiliser Wireshark pour analyser le trafic

Comprendre le fonctionnement TCP (SYN, ACK…)

Détecter un scan réseau